

Семестровая контрольная работа
«Введение в математический анализ»
осенний семестр 2023–2024 учебного года

№ группы	Фамилия студента	Сумма баллов	Оценка

1. ③ Найти производную функции

$$y(x) = \left(\frac{\sin 5x}{\sqrt{x}} \right)^{\frac{\operatorname{arccotg} \sqrt{x-1} + \operatorname{th}^2(\operatorname{ch} x)}{2^{2x} + \log_3 x^3}}.$$

Ответ не упрощать.

2. ③ Найти y'_x и y''_{xx} , если

$$x(t) = \ln(t + \sqrt{t^2 + 2}), \quad y(t) = \sqrt{t^2 + 2}.$$

3. ③ Найти $y^{(n)}$, $n \geq 3$, если

$$y(x) = \sqrt{(2x^2 + 3)(6x^3 - 4x^2 + 9x - 6)}.$$

Ответ можно не упрощать.

4. ④ Разложить по формуле Тейлора в окрестности точки $x_0 = -1$ до $o((x - x_0)^n)$ функцию

$$y(x) = \frac{x^3 - 3x}{x^3 - 3x^2 + 3x - 1}.$$

5. ⑤ Вычислить

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left((1 + \ln(1 - x))^{\sqrt[3]{1+x}-1} + \frac{2(1 - \cos x)}{3 - x} \right)^{\frac{1}{\operatorname{ch}(e^x - 1) - \operatorname{ch} x}}.$$

6. ⑥ Вычислить

$$\lim_{x \rightarrow +0} \frac{\sqrt{\ln(1 + x^2)} + \sqrt[3]{6(\operatorname{arctg} x - \sin x)}}{\operatorname{ctg} x - \frac{1}{\operatorname{sh}(\operatorname{arcsin} x)}}.$$